

Antes da palavra **limite**

Arquimedes e Fermat fizeram a conta dois mil anos antes de existir o conceito

O cálculo não nasceu de uma definição. Nasceu de **duas perguntas** que ninguém sabia responder: quanto vale a área debaixo de uma curva, e qual é a reta tangente num ponto.

Este seminário refaz as duas respostas antigas — **e mede as duas**. O capítulo seguinte não vai inventar a operação: vai dar *nome* ao que já estava sendo feito aqui.

Autor · Mateus Felipe Alkimim Pereira

Coautora · Sara Catiele Nogueira Pereira

Orientador · Rosivaldo Antônio Gohnan

O seminário **zero** deixou quatro coisas prontas

Do *Ler um gráfico*, quatro coisas seguem valendo e serão usadas sem reapresentação:

- ▶ uma **função** é uma máquina — entra x , sai $f(x)$, e uma entrada nunca tem duas saídas;
- ▶ o par $(x, f(x))$ vira **ponto**, e o rastro de todos os pontos é o **gráfico**;
- ▶ o desenho **sobe**, **desce** ou fica **constante** — e comportamento é sempre local;
- ▶ **buraco**, **salto** e **bico** são os três defeitos.

O QUE É NOVO AQUI

reta tangente — a reta que encosta numa curva num ponto e segue a inclinação dela. É a segunda das duas perguntas deste deck, e *não* é o segmento de tangente do círculo.

em bom português:

este deck não cobra nada da geometria analítica nem dos determinantes: aquele é o outro ramo da série. O chão daqui é o ensino básico mais o seminário zero.

Duas perguntas, e a mesma resposta acabou servindo às duas

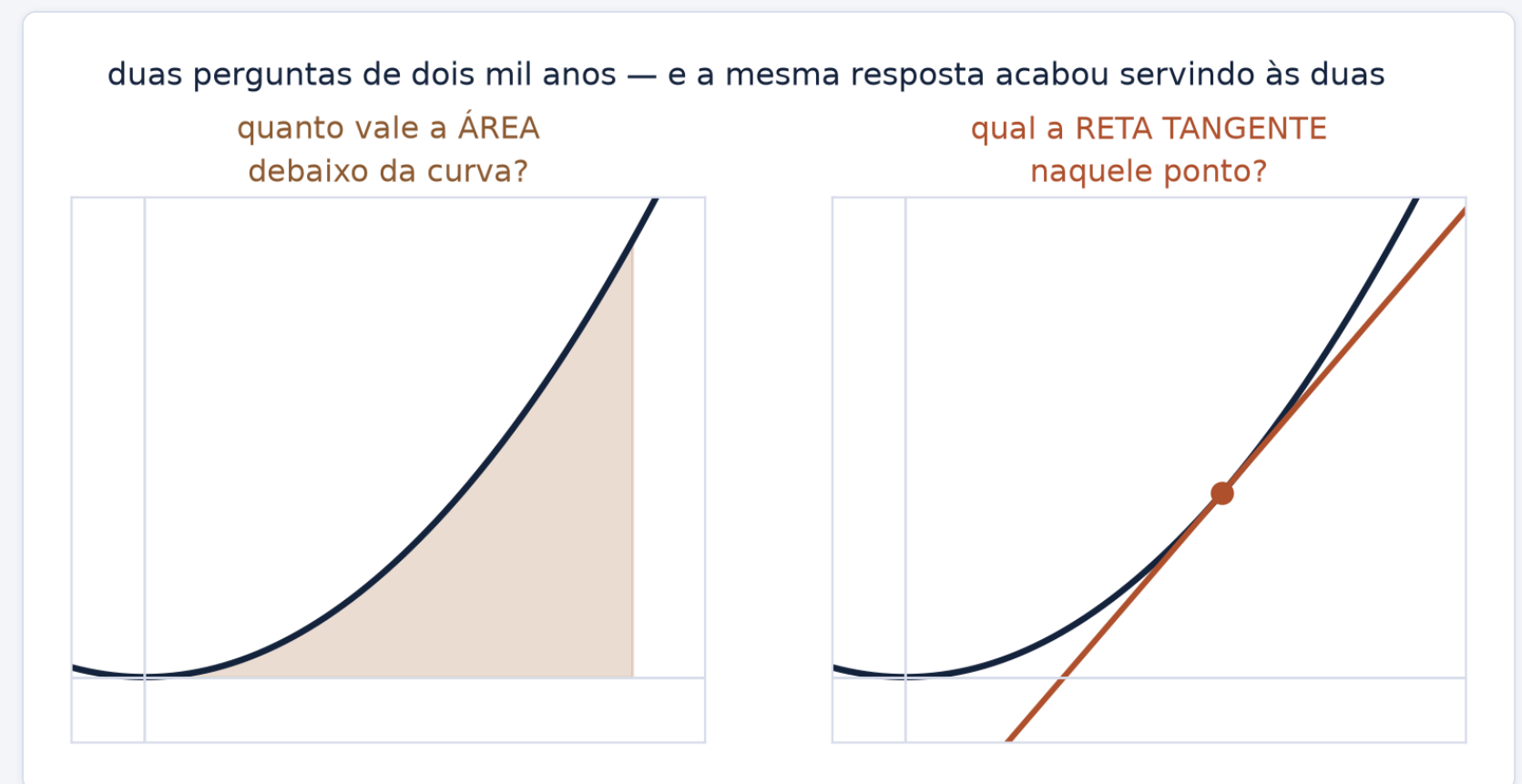
O cálculo não começa por uma definição — começa por **dois problemas** que ninguém sabia resolver:

- ▶ a **área** — retângulo e triângulo se medem desde sempre. E debaixo de uma *curva*?
- ▶ a **tangente** — uma reta se determina por dois pontos. E se os dois pontos forem **o mesmo**?

em bom português:

as duas perguntas travam no mesmo lugar: é preciso fazer alguma coisa **infinitas vezes**, ou aproximar dois pontos até virarem um. Nenhuma conta finita resolve, e é essa a fenda por onde o cálculo entra.

O que o seminário zero já deu: a curva é o **gráfico** de uma função, e a **reta tangente** encosta nela num ponto, seguindo a inclinação dela. É com essas duas ferramentas que se ataca.



O círculo, por dentro

A primeira exaustão é a mais antiga: inscreva um polígono no círculo e vá dobrando os lados. A área do polígono se calcula — é só triângulo.

$$\text{área do polígono de } n \text{ lados} = \frac{n}{2} \operatorname{sen} \frac{2\pi}{n}$$

em bom português:

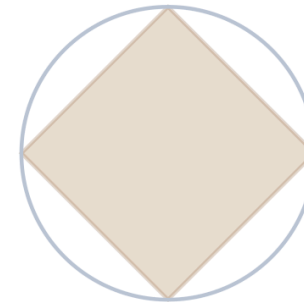
nenhum polígono é o círculo. Nunca. E mesmo assim a fila deles **determina** o número que o círculo tem — porque não sobra nenhum outro lugar para o valor estar.

O PROBLEMA DA ÁREA

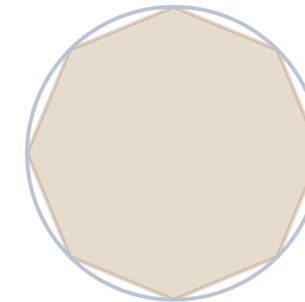
O cálculo de áreas por triângulos inscritos: a ideia de *exaustão*, atribuída a Eudoxo e levada ao limite por Arquimedes.

o círculo por dentro — e $\pi = 3.14159$ do outro lado de uma fila infinita de polígonos

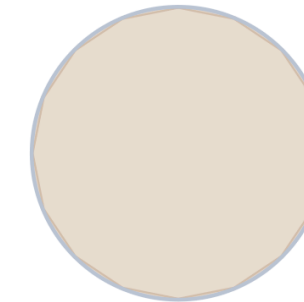
$n = 4$
área 2.00000



$n = 8$
área 2.82843



$n = 16$
área 3.06147



$n = 48$
área 3.13263



Dobrar os lados divide o erro por **quatro**

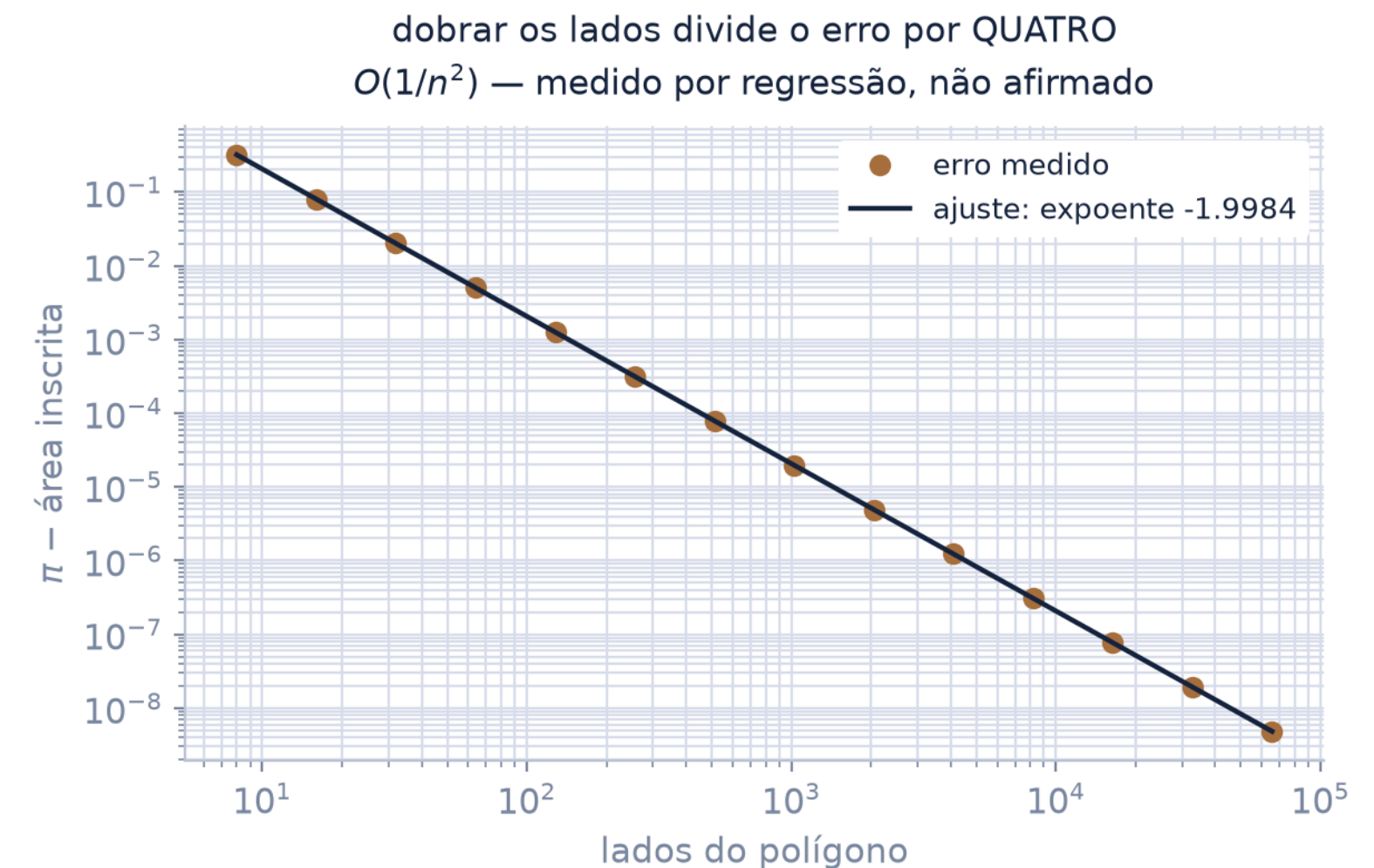
Isto não é impressão: é medida. Ajustando a reta no log-log sobre catorze polígonos, de 8 a 65.536 lados:

expoente ajustado: **-1,9984**
ou seja, o erro cai como $1/n^2$

em bom português:

a palavra "converge" não diz nada sozinha — tudo depende de **quão rápido**. Aqui, cada dobra de esforço compra **dois dígitos**. É por isso que Arquimedes conseguiu chegar longe com 96 lados e uma régua.

Afirmar "quadrático" sem ajustar seria a preguiça de sempre. O número saiu de regressão, e o resíduo do ajuste está no recibo.



Ele não aproximou: ele **aprisionou**

O passo de gênio não foi inscrever. Foi inscrever **e** circunscrever — prender π entre duas quantidades calculáveis que se aproximam uma da outra.

inscrito $< \pi <$ circunscrito, para todo n
largura da prisão: 0,485 em $n = 8 \rightarrow 7,2 \times 10^{-9}$ em $n = 65\,536$

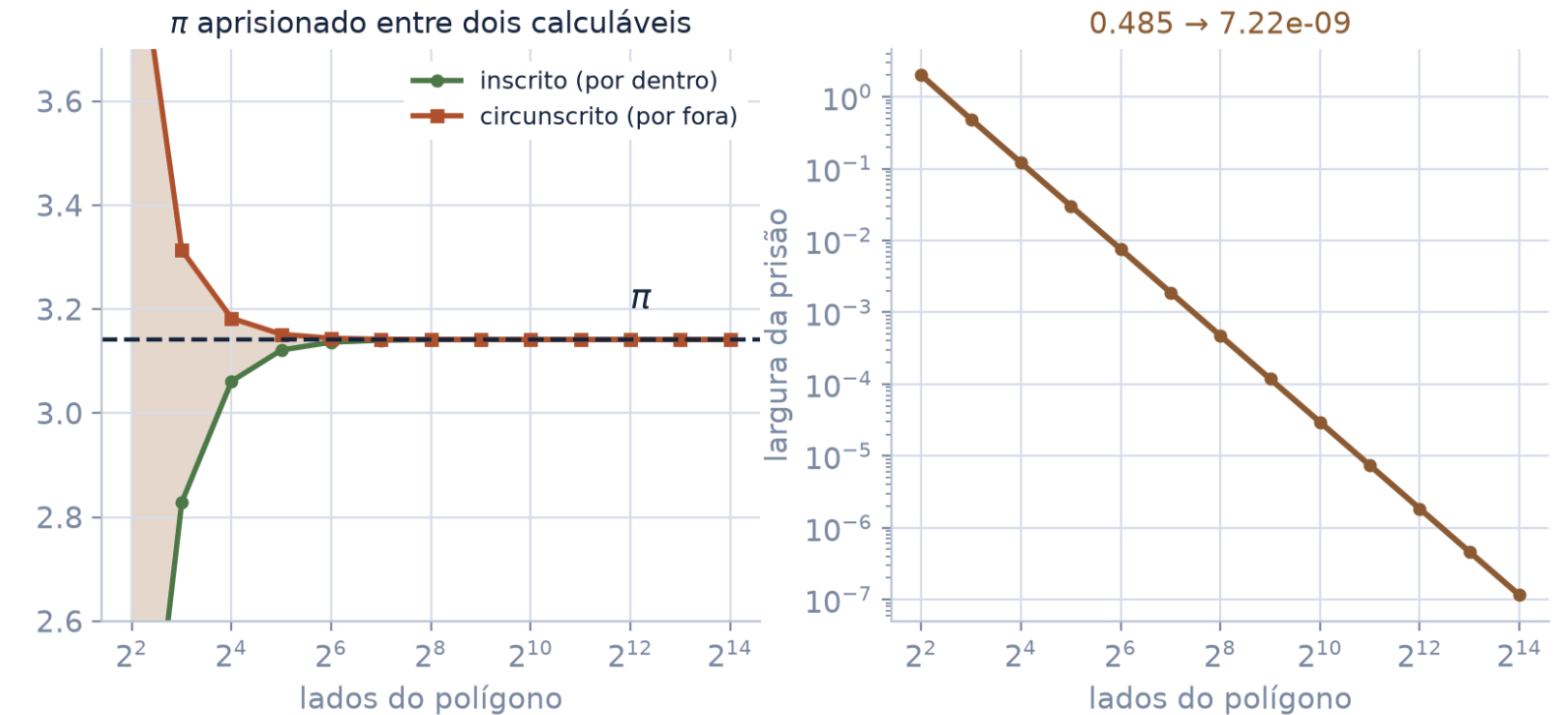
em bom português:

é exatamente o **Teorema do Confronto** — o assunto do terceiro seminário desta série — sendo executado dois mil anos antes de alguém escrever o enunciado.

Medido também: o polígono de fora erra cerca de **metade** do que o de dentro erra. A prisão não é simétrica.

é o Teorema do Confronto — executado dois mil anos antes de ter nome

e a prisão fecha:
0.485 $\rightarrow$ 7.22e-09



E ele publicou limites **mais largos** do que tinha

Arquimedes chegou ao polígono de **96 lados** e publicou:

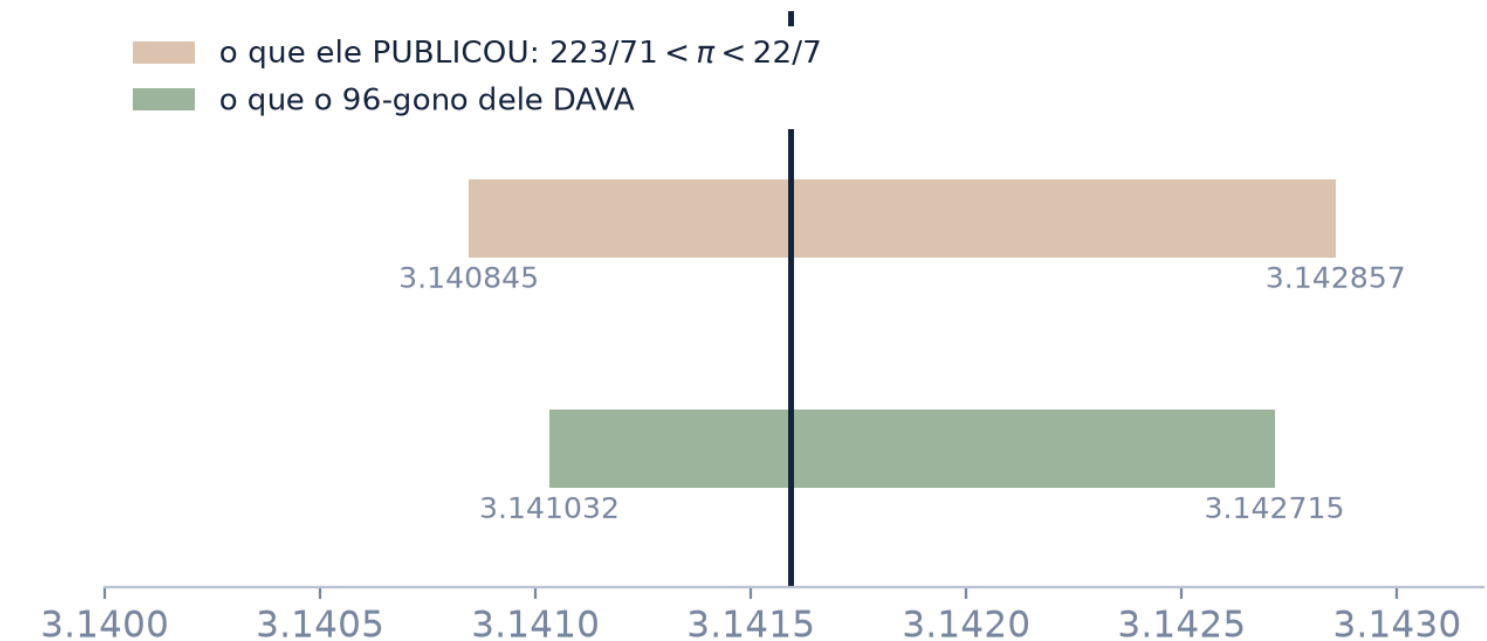
$$\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$$

Refeito o cálculo dele, o 96-gono dava um cerco **mais apertado** — sobra de 0,000187 embaixo e 0,000143 em cima.

em bom português:

ele não errou: **arredondou para o lado seguro**. Trabalhando com raízes à mão, preferiu um enunciado que *certamente* contém π a um mais apertado que talvez não contivesse. Isso é rigor, não imprecisão — e é a mesma decisão que um enunciado de teorema toma ao escolher a hipótese mais folgada.

ele publicou limites MAIS LARGOS que os do próprio polígono
folga de 0.000187 embaixo e 0.000143 em cima — arredondou para o lado seguro



O segmento de parábola, por triângulos

O PROBLEMA DA QUADRATURA

Arquimedes preenche o segmento entre a corda e a parábola com triângulos. O vértice de cada um é o ponto em que a **tangente é paralela à corda**.

E aqui a construção sai de graça. Na parábola $y = x^2$, a tangente tem inclinação $2x$; a corda de a a b tem inclinação $a + b$. Igualando:

$$2x = a + b \implies x = \frac{a + b}{2}$$

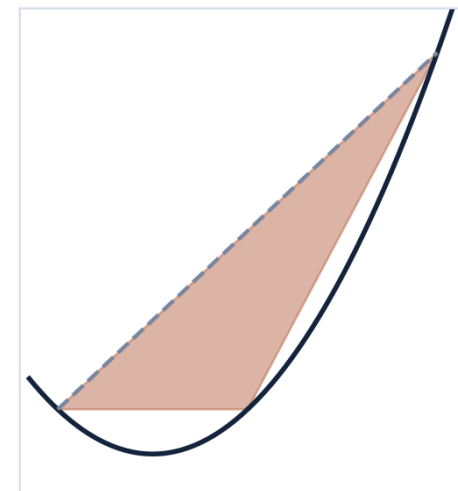
lê-se: "dois xis igual a a mais b, logo xis igual a a mais b sobre dois".

em bom português:

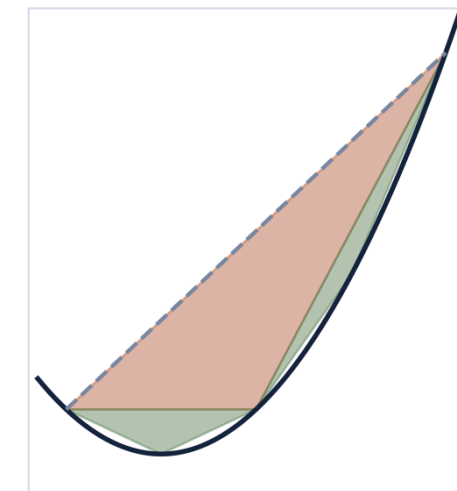
o vértice cai no **ponto médio em x** . É esse fato que faz toda corda de uma mesma geração ter o mesmo vão — e é dele que sai tudo o que vem a seguir.

o vértice de cada triângulo é onde a TANGENTE fica paralela à corda — e isso cai no ponto médio em x

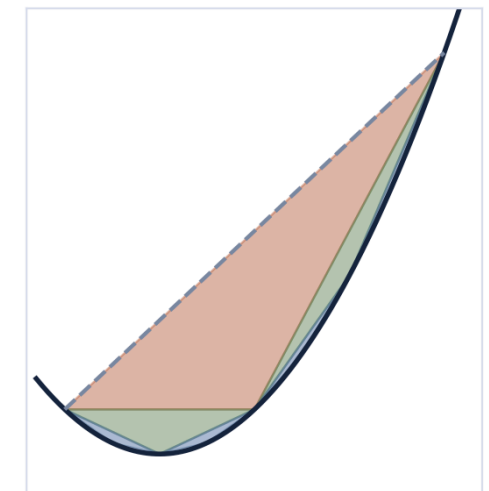
1ª geração — 1 triângulo novo
1 no total



2ª geração — 2 triângulos novos
3 no total



3ª geração — 4 triângulos novos
7 no total



Cada geração vale **um quarto** da anterior

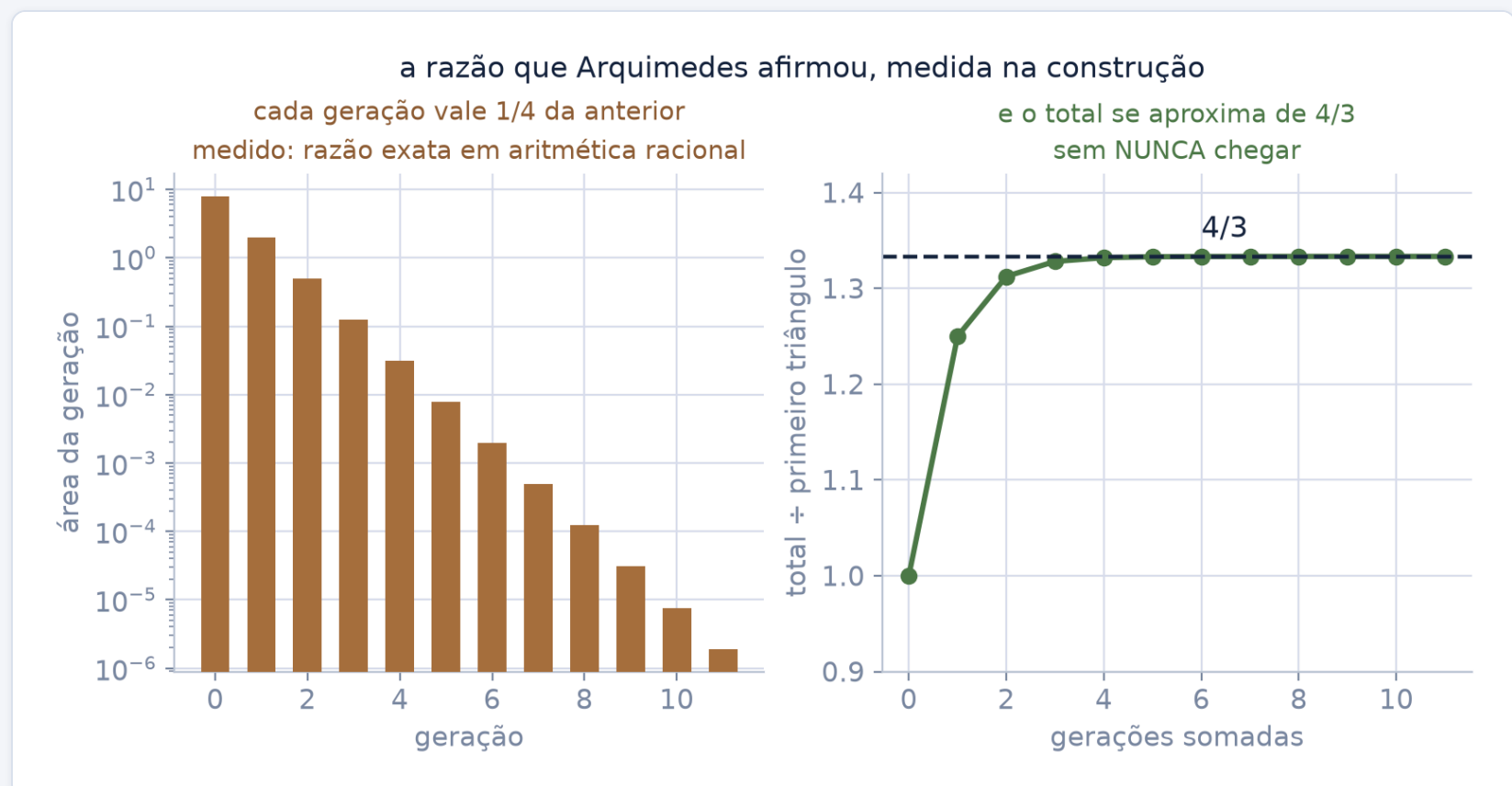
Essa é a afirmação de Arquimedes, e ela foi **medida** — construindo os triângulos, não somando a série de cabeça, que seria assumir o que se quer provar.

razão entre gerações: $1/4$, exata
total $\div$ primeiro triângulo $\rightarrow 4/3$

em bom português:

a área do segmento é **quatro terços** do triângulo maior. Um número simples, do outro lado de uma soma infinita — e é esse contraste que faz o cálculo valer a pena.

A conferência independente: o resultado bate com a área exata do segmento, $(b - a)^3/6$, que sai de conta elementar e não do resultado sob julgamento.



A matemática não falha. A máquina falha na geração 28.

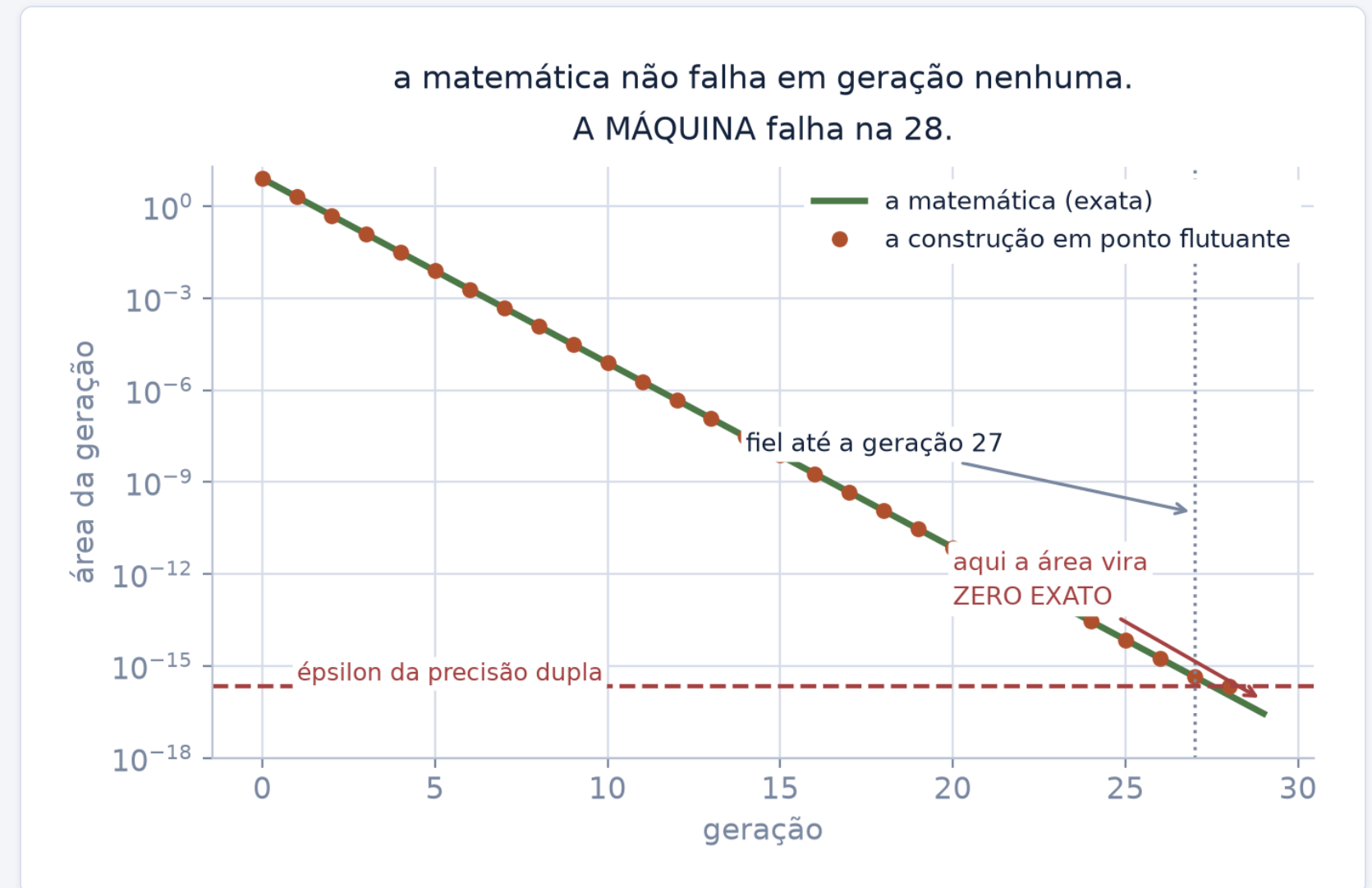
Construindo os triângulos em ponto flutuante, a razão $1/4$ se mantém **exata por 27 gerações**. Depois:

geração 28 → área $2,220446049250313 \times 10^{-16}$
que é exatamente o épsilon da precisão dupla
geração 29 → área ZERO EXATO

em bom português:

os pontos ficam tão próximos que a subtração entre eles perde toda a significância. O triângulo não encolheu até sumir *na geometria* — ele sumiu **na régua**.

Refeita a **mesma** construção em aritmética racional exata, as 29 razões dão um único valor: $1/4$. Arquimedes está certo em todas.



E ele **mentiu** dizendo que tinha chegado

Somadas as 30 gerações em ponto flutuante, o erro contra $4/3$ dá **zero**. A máquina anuncia que o limite foi alcançado.

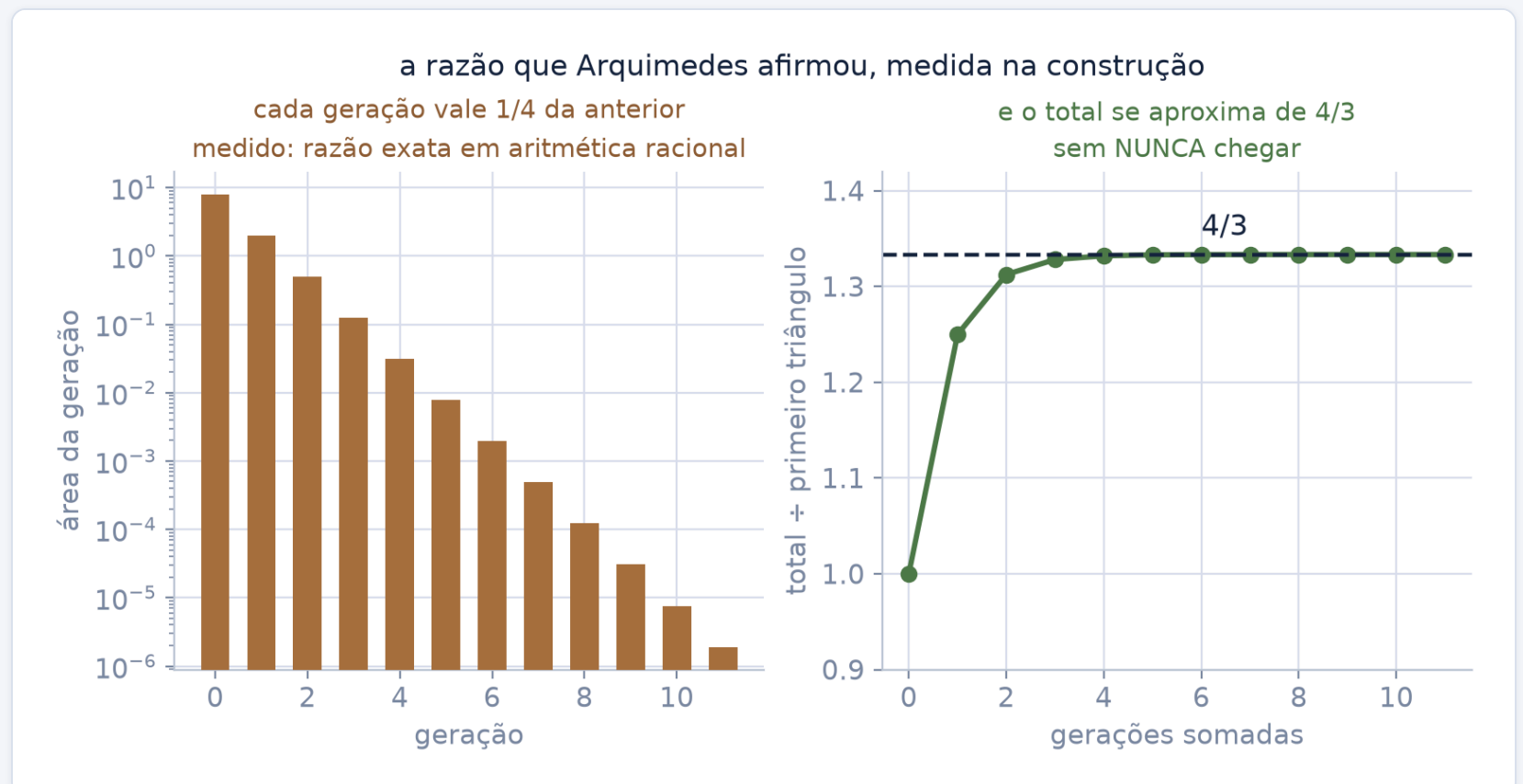
Em aritmética exata, não foi:

falta exatamente $\frac{1}{864\,691\,128\,455\,135\,232} \approx 1,16 \times 10^{-18}$

em bom português:

uma soma **finita** nunca vale $4/3$. Só o limite vale. O ponto flutuante arredondou a diferença para zero e declarou encerrada uma viagem que não terminou.

Guarde este slide: o capítulo 3 inteiro existe para dizer **com precisão** o que significa "chegar" — e para nunca depender de uma calculadora para saber se chegou.



Fermat acha o máximo **sem derivada**

O MÉTODO DE FERMAT

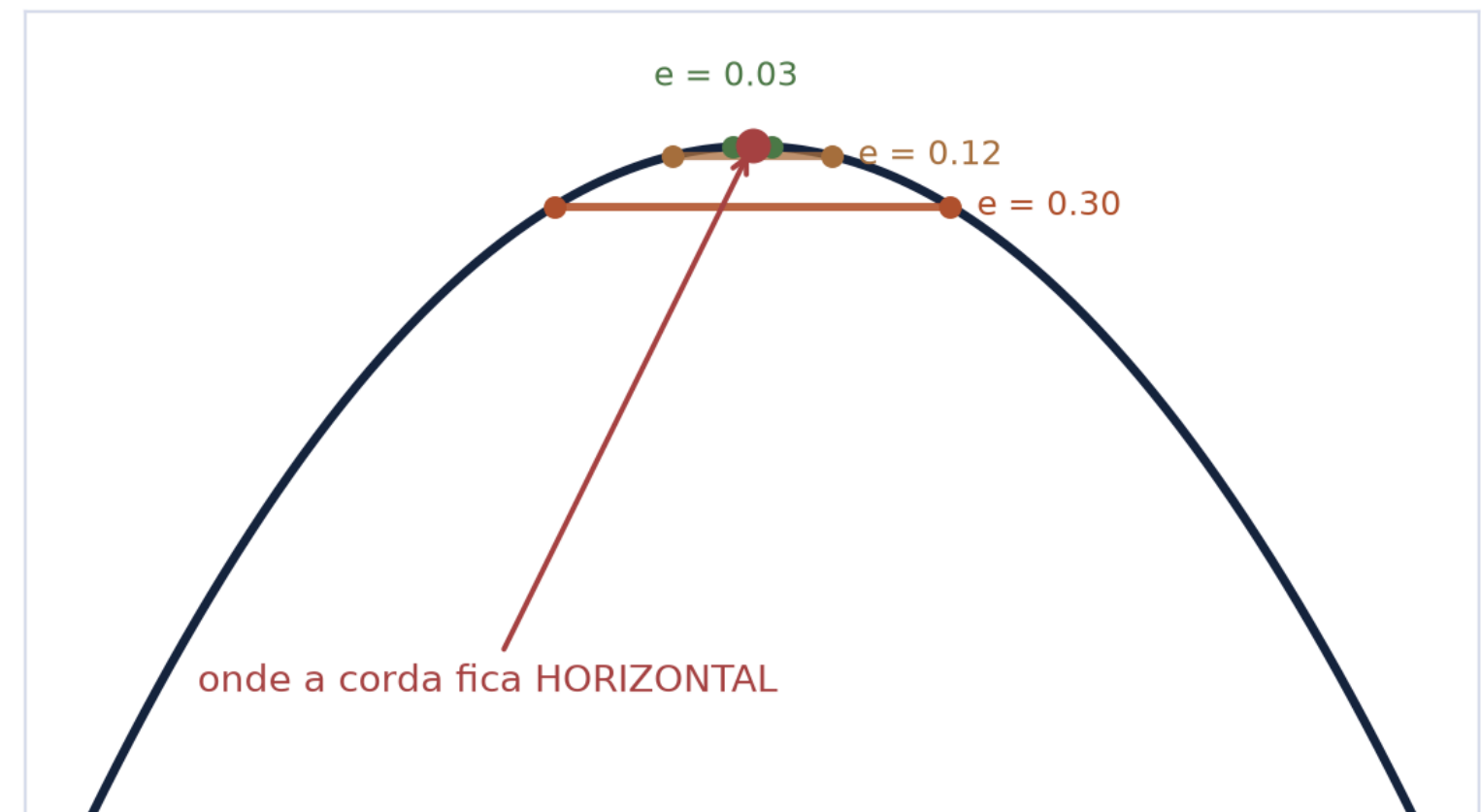
Para achar onde a curva tem tangente **horizontal**: procure x e $x + e$ com o *mesmo* valor, simplifique, e depois faça e desaparecer.

em bom português:

é derivada, sem a palavra e sem o conceito. E o passo desconfortável é o último: durante a conta e é diferente de zero (dá para dividir por ele) e no fim vira zero. Divisão por algo que depois é nulo — foi essa a crítica que perseguiu o cálculo por 150 anos.

Tangente **horizontal** quer dizer inclinação **zero**: naquele ponto o desenho não sobe nem desce — fica, por um instante, *constante*. É o vocabulário do seminário zero.

Fermat: procure x e $x + e$ com o MESMO valor, e depois faça e sumir
é derivada, sem a palavra e sem o conceito



A reta por dois pontos, quando os dois viram **um**

A tangente qualquer é mais difícil que a horizontal. A ideia é a mesma de sempre: tome a **secante**, que passa por dois pontos e se calcula, e aproxime um do outro.

$$m = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

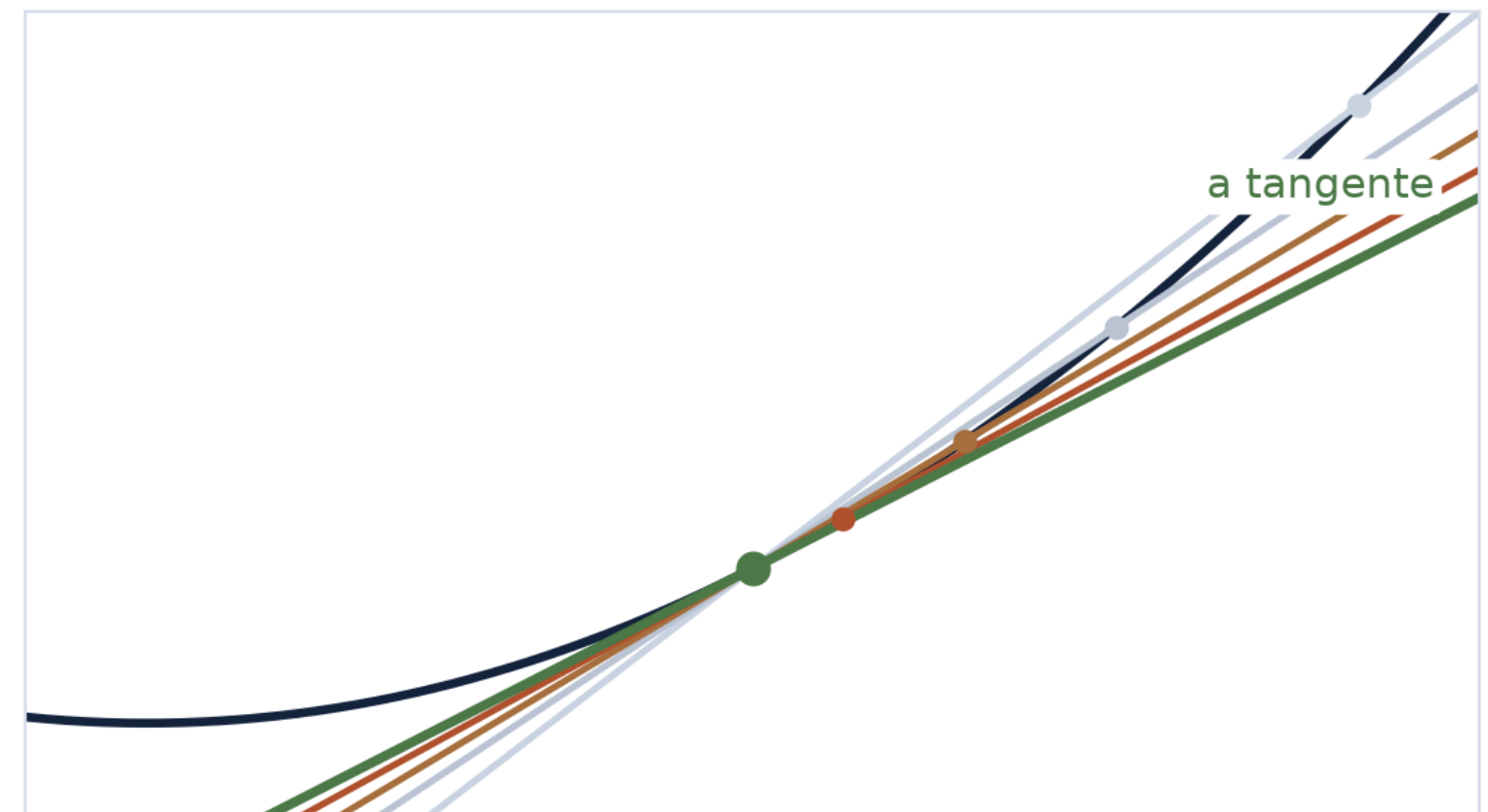
lê-se: "eme igual a: f de a mais agá, menos f de a , sobre agá".

em bom português:

com $h \neq 0$ isso é uma fração comum, e a reta existe. Com $h = 0$ vira $0/0$ e não significa nada. A pergunta do cálculo é: **o que acontece no caminho?**

E é exatamente aqui que o próximo seminário começa — porque essa pergunta precisa de uma operação que ainda não temos.

a reta que passa por DOIS pontos, quando os dois viram UM
é o problema que só o limite resolve



Olhar a curva e dizer **que máquina a fez**

O deck zero ensinou a ler o **comportamento**: sobe, desce, tem buraco. Esta estação pede algo mais difícil — dizer de que **família** a curva é. E catálogo não resolve: todo catálogo é escolha de quem escreve. O que existe é um **organizador** — o que a taxa faz.

E a taxa se **mede** antes de o limite existir: a secante da folha anterior, com passo fixo, em vários pontos.

$$m(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

lê-se: "eme de x igual a: f de x mais agá, menos f de x menos agá, sobre dois agá".

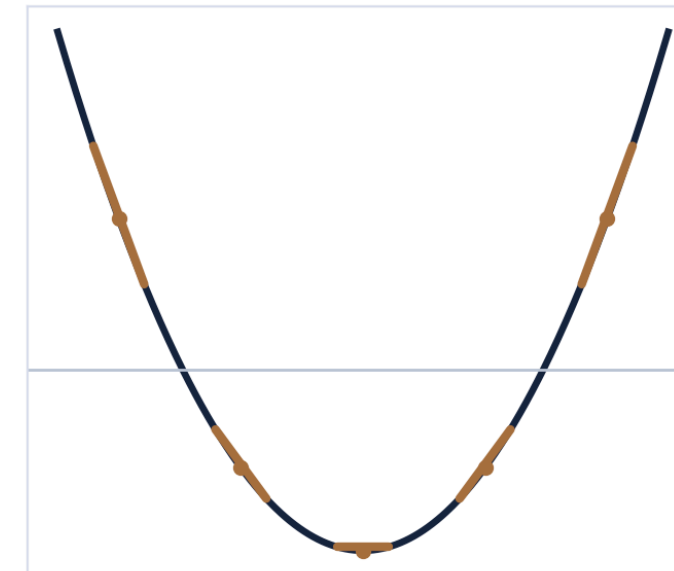
Atenção à palavra. Na folha 5, *taxa* era a velocidade com que o **erro** caía; aqui é a taxa de variação da **própria curva**. Mesma palavra, dois papéis.

em bom português:

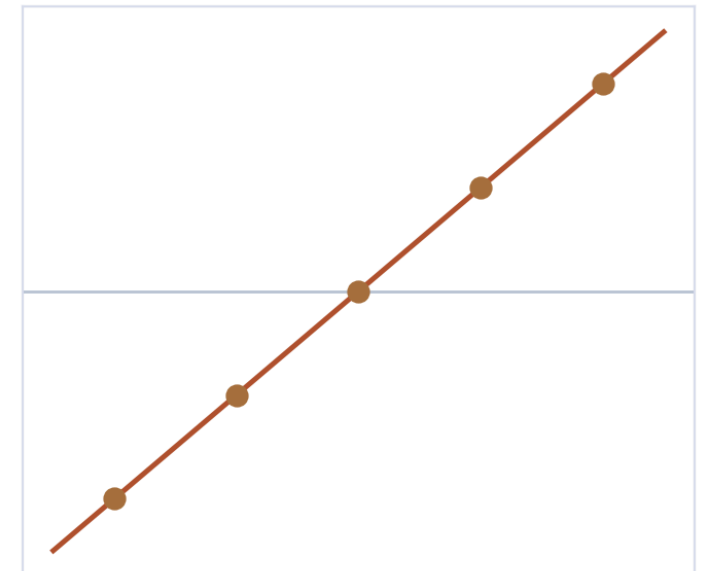
mede-se a inclinação de uma cordinha centrada no ponto — e com passo pequeno e fixo o número sai **sem que nenhum limite exista**.

Na parábola da folha 8, cinco medidas bastam: elas caem sobre uma **reta**.

a curva, e a secante medida em cinco pontos
passo $h = 0.25$



as cinco taxas medidas, postas lado a lado:
elas caem sobre uma RETA



Seis curvas, **nenhum** nome

Para cada desenho ao lado, escolha três ou quatro pontos, meça a taxa neles e olhe o que a **sequência de taxas** faz:

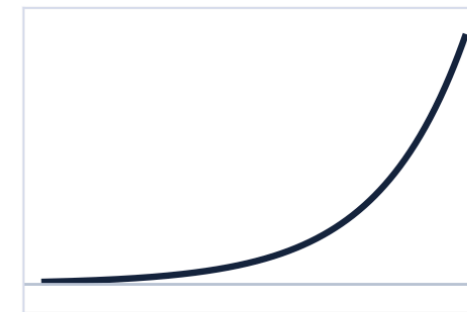
- ▶ ela é sempre a mesma?
- ▶ ela é sempre a mesma **e vale zero**?
- ▶ ela cresce como uma reta?
- ▶ ela é a própria curva outra vez, em escala?
- ▶ ela sobe e desce como a curva, só que deslocada?
- ▶ ela **salta** em algum ponto?

Decida **antes** de virar a folha. Não há resposta a decorar aqui: o ganho é o reflexo, como no treino do deck zero.

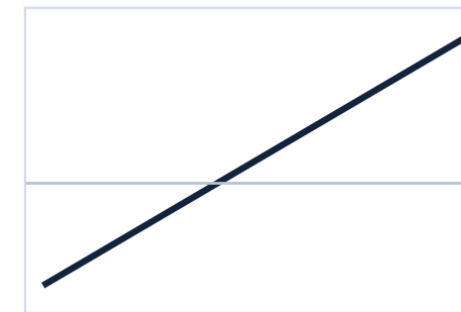
nomear a curva de fora é decoreba; medir a taxa e concluir é leitura

seis curvas, nenhum nome — meça a taxa em alguns pontos e decida a família antes de virar a folha

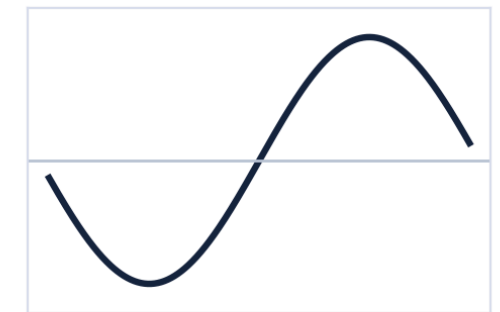
A



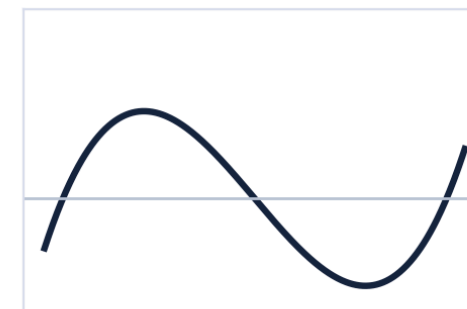
B



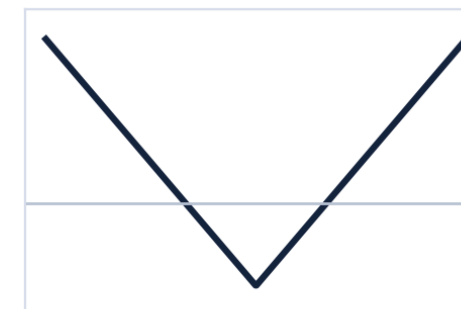
C



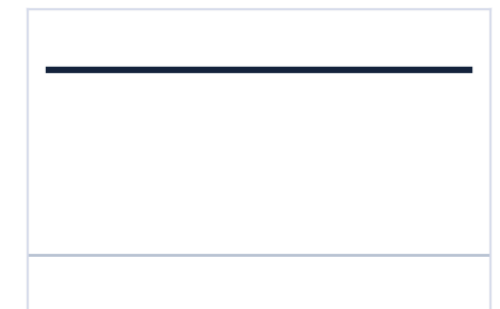
D



E



F

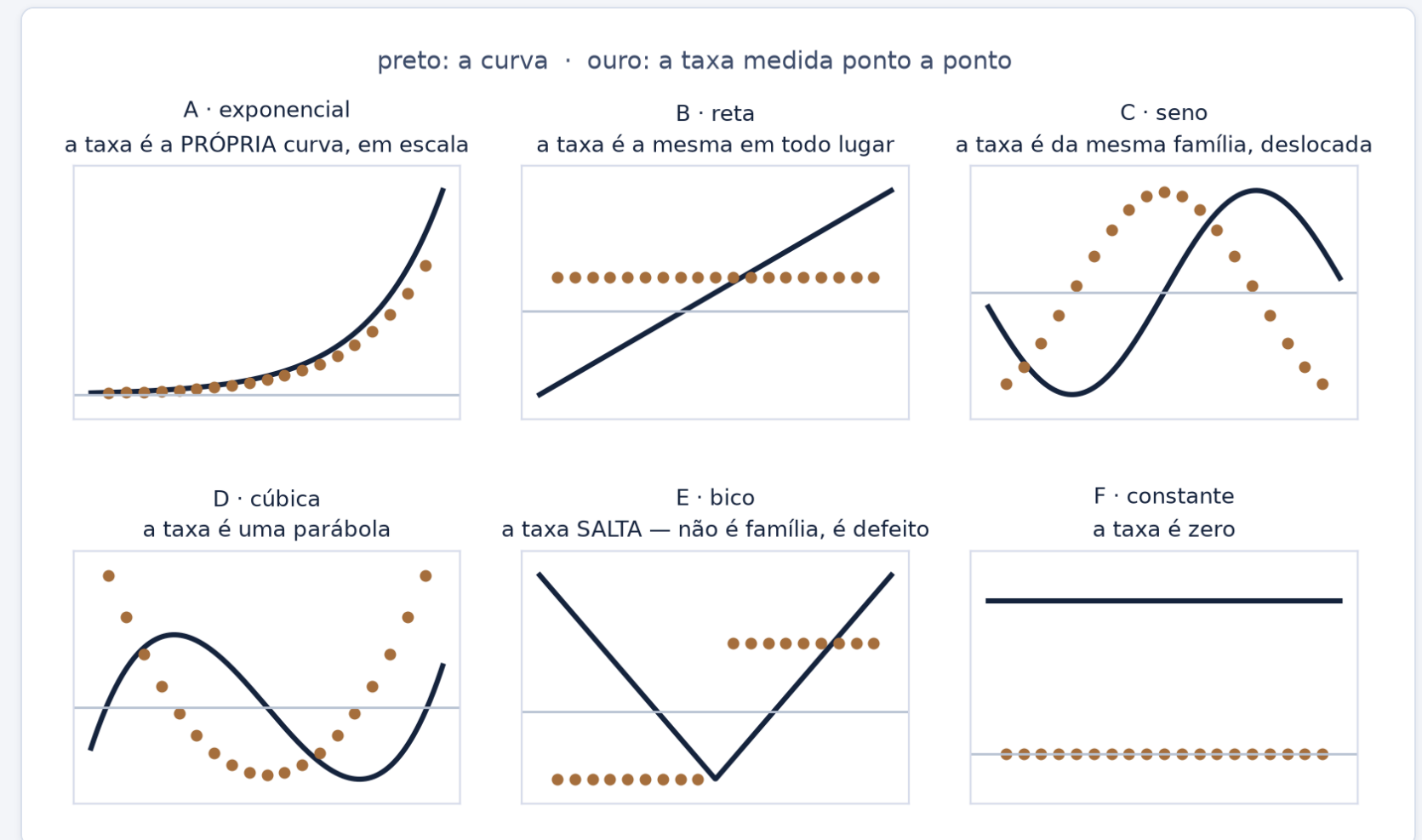


O que a taxa faz é a família

- ▶ taxa **zero** — constante (F)
- ▶ taxa **sempre a mesma**, e não zero — reta (B)
- ▶ taxa que é uma **reta** — parábola
- ▶ taxa que é uma **parábola** — cúbica (D)
- ▶ taxa **proporcional à própria curva** — exponencial (A)
- ▶ taxa da **mesma família, deslocada** — seno e cosseno (C)
- ▶ taxa que **salta** — não é família: é defeito (E)

em bom português:

a última linha é a que fecha a lista. Bico e salto não são famílias de curva — são lugares onde a taxa não tem o que medir, e é por isso que eles entram aqui junto das outras.



Por que são **estas** famílias, e não outras

A pergunta parece de gosto — alguém escolheu esses capítulos.

Não escolheu: **são as que a taxa não tira do lugar.**

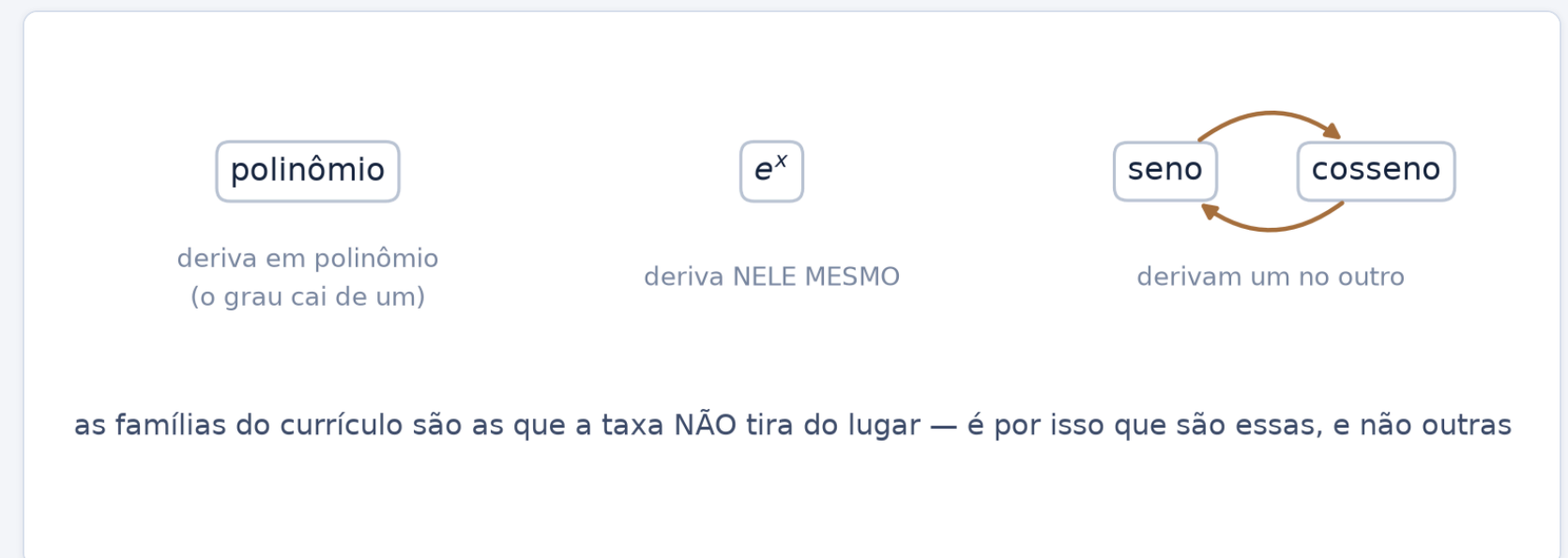
Polinômio deriva em polinômio, com o grau caindo de um. A exponencial e^x deriva nela mesma. Seno e cosseno derivam um no outro, e voltam ao começo depois de quatro passos.

lê-se: "e elevado a x ".

em bom português:

uma família que a taxa levasse para fora dela mesma não teria capítulo: cada conta abriria um objeto novo, e não haveria o que aprender de uma vez.

E o deck para aqui, no mesmo lugar de sempre. **Medir** a taxa é uma coisa; **provar** que ela é aquela é outra, e precisa da operação que o próximo seminário traz. O bico é a prova viva disso: a taxa medida nele **depende do passo** — diminua o passo e a resposta muda.



A exaustão é a subdivisão de malha

O círculo aproximado por polígonos de mais e mais lados não é curiosidade de 2.200 anos atrás: é **literalmente o que um renderizador faz com uma esfera**.

A curva lisa que se vê na tela é mentira feita de **segmentos retos**. Aumentar a subdivisão da malha é o gesto de Arquimedes com outro nome — e o erro cai do mesmo jeito que a folha 4 mediu: dobrar os lados divide o erro por quatro.

em bom português:

quando o artista arrasta o controle de subdivisão até a silhueta parar de mostrar facetas, ele está fazendo exaustão. A pergunta "quantos lados bastam?" é a mesma que Arquimedes respondeu com noventa e seis.

E a tangente de Fermat emenda no mesmo lugar: a **normal** de uma superfície — a seta que diz para onde cada pedaço dela aponta — sai da derivada. **Sem derivada não há sombreamento**: nenhuma superfície pega luz sem que se saiba para onde ela olha.

As duas perguntas que abriram este deck são, hoje, duas linhas de código dentro de qualquer renderizador.

O único que anda ao **contrário** do mapa

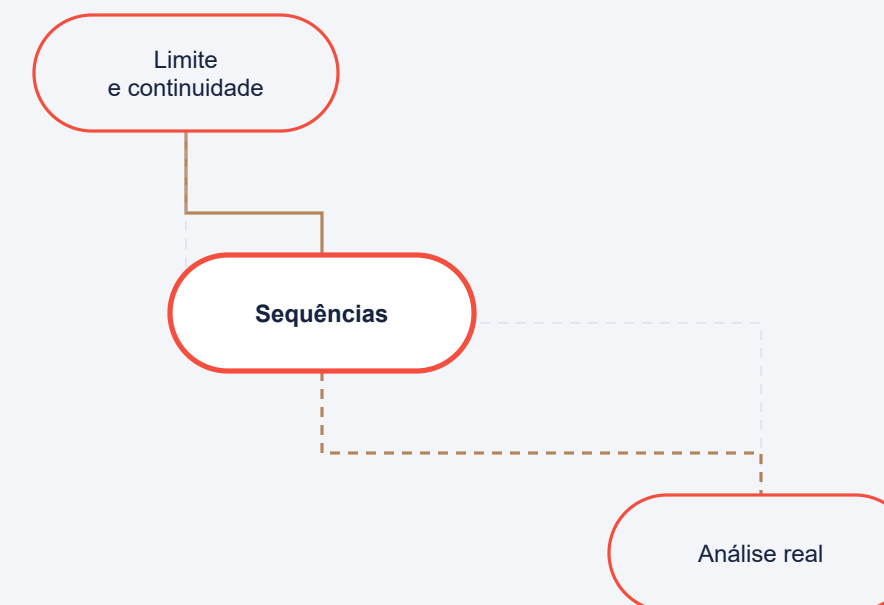
Este seminário mora em **sequências** — e no mapa de pré-requisitos a sequência vem **depois** do limite, não antes. A série faz o contrário de propósito, e é o único lugar onde isso acontece.

A razão é de ensino, não de estrutura: Arquimedes e Fermat **calculavam limites sem a palavra**. A exaustão é um limite ao longo dos naturais, e dá para fazer a conta inteira antes de ter o nome — que é o que este seminário faz.

em bom português:

o mapa responde “o que precisa vir antes”; a aula responde “por onde é mais fácil entrar”. As duas perguntas são diferentes, e aqui elas discordam — com o desacordo declarado.

C2 · Antes da palavra limite — para onde vamos



Os símbolos que apareceram

Nenhum é decoração: cada um entrou com o conceito que carrega, e volta aqui só para conferência.

π	lê-se "pi": a razão entre a circunferência e o diâmetro
n	aqui, o número de lados do polígono
$O(1/n^2)$	lê-se "ó de um sobre ene ao quadrado": o erro cai como $1/n^2$
e	em Fermat, o deslocamento que no fim vira zero — nada a ver com o número e

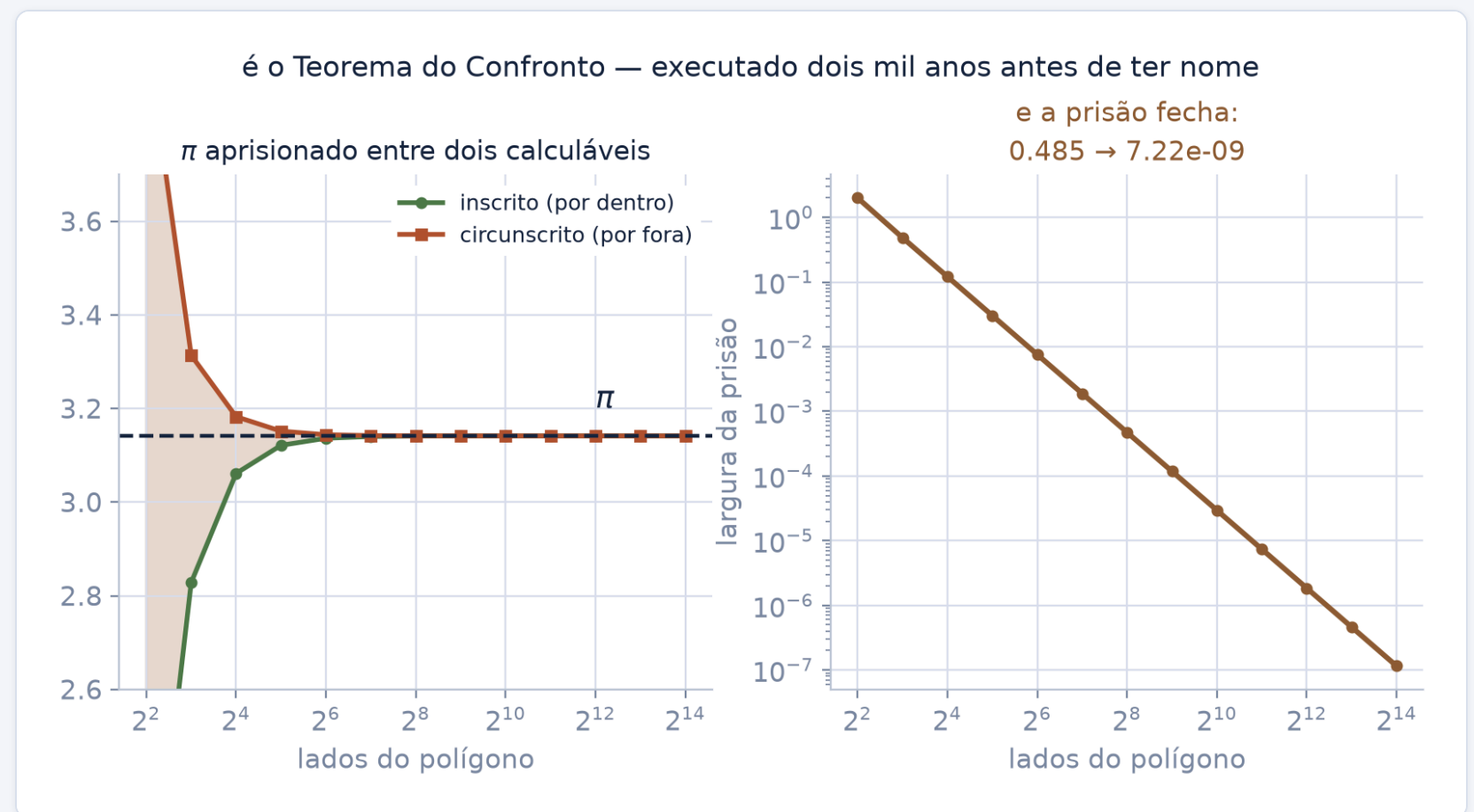
h	a distância entre os dois pontos da secante
m	a inclinação de uma reta
épsilon da dupla	o menor passo que a máquina distingue perto de 1: $2,22 \times 10^{-16}$
exaustão	preencher uma figura com outras que se sabe medir, até não sobrar nada

De onde veio cada coisa

- ▶ **Guisoli**, *Lições de Cálculo* — cap. 2 inteiro: a exaustão do círculo (§2.1.1), Arquimedes e o segmento de parábola (§2.1.2), Fermat (§2.2.1) e o problema da tangente (§2.2.2);
- ▶ **Guidorizzi**, *Um Curso de Cálculo* vol. 1, 5ª ed. — a guarda-corpo: §9.6 (máximos e mínimos, com as hipóteses) e §11.6 (área por integral);
- ▶ as medidas de 2026-08-22: [medir_exaustao.py](#), recibo em [evidencias-medidas.md](#) — que registra também **o que reprovou**.

em bom português:

toda figura sai de script desta pasta, e todo número tem recibo com data. Nenhuma depende de arquivo de fora.



FECHO

Eles já faziam. Faltava o nome.

e faltava saber dizer, com precisão, o que significa "chegar"

Arquimedes aprisionou π entre dois calculáveis que se fecham. Fermat fez e desaparecer depois de dividir por ele. Os dois calcularam limites — sem a palavra, sem a definição e sem nenhuma garantia de que aquilo era legítimo.

O próximo seminário dá o nome. E o terceiro mostra que **o aprisionamento de Arquimedes virou teorema.**